

# Audion DevOps Tools

[English](#) · [Руководство](#)

Портативная оболочка для точных операций над Windows: подсистема Linux, виртуализация, драйверы и железо, диски, сеть, ассоциации файлов, ключи и сертификаты.

## Зачем это сделано

Есть класс задач, для которых нет хорошего инструмента. Не «ускорить Windows» и не «вырезать лишнее» — а сделать одну точную вещь и знать, что именно ты сделал: поставить дистрибутив Linux из файла, переключить машину между Hyper-V и сторонним гипервизором, запретить обновлению подменять драйвер видеокарты, снять слепок ассоциаций до и после установки программы, выгрузить сертификат вместе с закрытым ключом.

Каждая такая операция делается разными средствами: где-то `wsl.exe`, где-то `bcdedit`, где-то политика в реестре, где-то команды PowerShell. Все они документированы, но разбросаны, и половина требует помнить, что откатить, если пойдёт не так.

Программа собирает их в одном месте — с явными параметрами, метками риска, копией перед изменением и живым журналом.

**Это не чистильщик системы и не сборник твиков.** Ассоциации не подделываются обходом защиты Windows, ключи реестра не правятся напрямую там, где есть документированный механизм. Программа оборачивает штатные средства администрирования, а не воюет с системой.

## Принципы

**Оборачиваем документированное.** Подсистема Linux — через `wsl.exe`. Профили Wi-Fi — через `netsh wlan`. Ассоциации — через механизм развёртывания и политику для всей машины. Сертификаты — через средства PowerShell поверх системных хранилищ. Хэши пользовательского выбора и защита от их подмены не обходятся вручную.

**Копия до изменения.** Загрузчик, ассоциации, файл `hosts`, состояние сети, хранилище драйверов — всё, что меняется, сначала снимается в `backup\`.

**Метка риска у каждой команды.** Мягкие тона кнопок различают щадящее, обычное и сильное действие; опасное требует подтверждения. Парные сценарии — резерв и восстановление, выгрузка и загрузка, запрет и снятие запрета — показаны рамками, чтобы обратный ход был на виду.

**Интерфейс намеренно технический.** Кнопки короткие, подписи компактные, а полный контекст — что именно произойдёт, чем рискуете, как откатить — раскрыт в подсказке. Место экономится на подписи, а не на объяснении.

**Неподдерживаемая редакция — не цель.** Домашние выпуски Windows не гарантируют работу групповых политик; программа показывает редакцию и по умолчанию запрещает применение там, где оно не сработает.

**Ничего не тянется из соседних папок.** Все средства лежат внутри проекта. Исторические папки читаются только для сравнения или восстановления — и только по прямой просьбе.

## Что внутри

| раздел            | о чём                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подсистема Linux  | возможности и обновление, установка из сети и из файла, состояние, резерв, клонирование, перенос, удаление, регистрация дисков                                     |
| Виртуализация     | состояние и диагностика без изменений, режим Hyper-V или сторонних машин, совместимость, переключатели с копией загрузчика и предупреждением о перезагрузке        |
| Сеть              | диагностика, резерв и восстановление состояния, прокси, адаптеры, вход в общие папки, профили Wi-Fi, быстрые режимы                                                |
| Узлы и Bitrix     | подмена адреса на локальный, определение точки, состояние службы имён и портов, побитовое возвращение файла <code>hosts</code> из копии                            |
| Ассоциации        | слепок и сверка умолчаний, защита политикой, встроенные приложения Microsoft — убрать, вернуть, держать удалёнными, запрет переустановки, отслеживание смены       |
| Железо и драйверы | запрет драйверов из обновлений, ограничения для видеокарты, резерв хранилища драйверов, звук по HDMI и DisplayPort, опись дисков, среда восстановления, мастер SSD |

| раздел       | о чём                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ключи        | выгрузка и загрузка ключей SSH и сертификатов, сборка всех доступов в одну папку с описью, переезд на новую машину |
| Обслуживание | резерв памяти командных помощников, выгрузка документации, ярлыки, встроенный поиск по файлам                      |

## Дальше

- [Руководство](#) — работа по разделам, порядок действий для опасных подсистем.

## Техническая часть

### Запуск

```
launcher_gui.cmd
```

Обычный запуск поднимает всё окно от имени администратора — это нужно для развёртывания, файла `hosts`, сетевых адаптеров, работы с дисками и настройки подсистемы Linux.

Отдельные входы для одного раздела:

```
cli\launcher_wsl.cmd  
cli\launcher_bitrix.cmd  
cli\launcher_default_apps.cmd  
cli\launcher_association_defense.cmd  
cli\launcher_hardware.cmd  
cli\launcher_docs_pdf.cmd
```

Они идут через тот же слой описаний и служб, что и окно, — поведение совпадает.

Только чтение, без запроса прав:

```
set AUDION_GUI_NO_ELEVATE=1  
launcher_gui.cmd
```

## Обслуживание

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>init_folders.cmd</code>               | создать недостающие рабочие папки |
| <code>cleanup_project.cmd</code>            | деликатная очистка                |
| <code>cleanup_project.cmd /DRYRUN /Y</code> | показать план, ничего не удаляя   |

Очистка оставляет скрипты, настройки, документацию, лицензии и сами папки. Удаляет порождённое и скачанное: рантайм, склад пакетов, сборки, загрузки, журналы, отчёты, содержимое рабочих папок и кэши.

## Проверка

```
runtime\python.exe -m py_compile system_core\ui_nicegui\app.py
system_core\services\devops_tools.py system_core\core\jobs.py
runtime\python.exe system_core\ui_nicegui\app.py --smoke
runtime\python.exe system_core\doctor.py
```

## Устройство

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>config\tool_manifest.yaml</code>    | дерево команд, поля, метки риска    |
| <code>config\gui_settings.yaml</code>     | настройки окна при запуске          |
| <code>config\ui_colors.yaml</code>        | темы оформления                     |
| <code>system_core\ui_nicegui\</code>      | окно                                |
| <code>system_core\core\jobs.py</code>     | запуск операций, разбор вывода      |
| <code>system_core\services\</code>        | системные действия                  |
| <code>system_core\cli_operation.py</code> | запуск операции из командной строки |
| <code>tools\</code>                       | средства проекта                    |
| <code>backup\</code>                      | слепки и данные для отката          |
| <code>logs\</code>                        | журналы операций                    |

**Граница ответственности.** Окно не содержит системной логики: оно собирает параметры, показывает риск и подтверждение, вызывает операцию через слой описаний и служб.

Системные действия живут в службах, модулях и скриптах проекта, а описания операций — в `tool_manifest.yaml`.

## Названия в рабочей области

Единый словарь для всех проектов Audion. Кнопки везде называются одинаково: **Источник**, **Добавить файл...**, **Назначение**, **Сбросить**, **Удалить**, **Список**. По-английски: **Source**, **Add file...**, **Target**, **Reset**, **Delete**, **List**.

**Сбросить** возвращает проектные папки и файлов не трогает. **Удалить** очищает текущие источник и назначение только после подтверждения. Слова «Цель», «Очистить», **Destination** и **Clear** для этих кнопок не используются.

## Основания в документации Microsoft

- [Политика умолчаний приложений](#)
- [Ассоциации через развёртывание](#)
- [Профили Wi-Fi](#)
- [Команды подсистемы Linux](#)

Выгрузки ключей SSH, сертификатов с закрытой частью и паролей Wi-Fi — сведения чувствительные: полученные архивы хранятся как секреты.